المحميات الطبيعية

بين مخاطر الطبيعة وتحديات الاستدامة وآفاق الحماية

عبد الله بن محمد العمري

مستشار وزارة الداخلية

رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض

جامعة الملك سعود – الرياض


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ


وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ
وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ
سورة الحجر – الآية 19

المحميات الطبيعية

بين مخاطر الطبيعة وتحديات الاستدامة وآفاق الحماية

تروي أرض المملكة العربية السعودية قصة طبيعية استثنائية، تمتد فصولها عبر ملايين السنين، وتختزن في تضاريسها وصخورها شواهد على التحولات الجيولوجية والمناخية التي أسهمت في تشكيل ملامحها وتنوع بيئاتها. ففي الجبال الشاهقة تتجلى آثار القوى الجيولوجية التي أسهمت في بناء التضاريس وتشكيلها، وفي الحرات البركانية شواهد على نشاط بركاني شهدته الأرض في مراحل مختلفة من تاريخها، بينما ترسم الرياح في الصحاري ملامح الكثبان الرملية، وتحفظ الأودية آثار المياه التي نحتت مجاريها عبر الصخور والرواسب. وعلى السواحل والجزر، تتفاعل اليابسة مع البحر لتنشأ بيئات طبيعية غنية بالتنوع والجمال. وبين هذه المشاهد تحتضن المملكة محميات طبيعية تمثل كنوزًا وطنية لا تقتصر قيمتها على ما تزخر به من نباتات وحيوانات، بل تمتد إلى ما تحفظه من تراث جيولوجي وموارد طبيعية وتكوينات أرضية وشواهد علمية تستحق الدراسة والتوثيق والحماية.

ولم تكن هذه البيئات يومًا ثابتة أو بمنأى عن التغير، بل تشكلت وتطورت بفعل عمليات طبيعية لا تزال تؤثر فيها بدرجات متفاوتة. فالأمطار التي تمنح الأودية الحياة قد تتحول إلى سيول جارفة، والمنحدرات الجبلية قد تتعرض لسقوط الصخور أو الانزلاقات في ظروف معينة، والرياح التي تسهم في تشكيل التضاريس قد تنقل الرمال والغبار وتغير ملامح بعض المواقع، بينما تواجه السواحل والجزر آثار التعرية والأمواج والعواصف

البحرية وتغير مستوى سطح البحر. وفي بعض الأقاليم، تبرز أهمية دراسة الظواهر الزلزالية والبركانية في ضوء تاريخها الجيولوجي وشواهد نشاطها المرصود، بعيدًا عن المبالغة في تقدير أخطارها أو التقليل من احتمالاتها. ومن هنا، فإن حماية المحميات لا تقتصر على صون مكوناتها الحية، بل تتطلب فهم العمليات الطبيعية التي تتحكم في تطورها، والتمييز بين الظواهر التي تمثل جزءًا من ديناميكية البيئة والأخطار التي قد تهدد مواردها أو مرافقها أو سلامة زوارها، مع الفصل بين المخاطر القائمة والاحتمالات المستقبلية التي تستدعي المزيد من الرصد والدراسة.

وانطلاقًا من هذه الرؤية، جاء هذا العمل ضمن **المنصة التفاعلية لعلوم الأرض والطبيعة**، بوصفه محاولة علمية للتعريف بالمحميات الطبيعية السعودية من منظور يجمع بين الجيولوجيا والجغرافيا والجيومورفولوجيا والهيدرولوجيا والمناخ ودراسات المخاطر الطبيعية. وقد حرصت على أن تكون لكل محمية شخصيتها العلمية المستقلة، وأن يُقرأ تاريخها الطبيعي من خلال صخورها وتضاريسها وأوديتها ومواردها المائية والعمليات التي أسهمت في تشكيلها، مع إبراز ما قد تتعرض له من أخطار وسبل الحد من آثارها. فالغاية ليست الاكتفاء بوصف جمال المكان أو تعداد معالمه، وإنما تفسير أسباب تشكله، وفهم العلاقة بين مكوناته الطبيعية، والكشف عن العوامل التي تؤثر في استقراره واستدامة موارده، بما يساعد القارئ على النظر إلى المحمية بوصفها نظامًا طبيعيًا متكاملًا، لا مجرد مساحة جغرافية مخصصة للحماية.

ونظرًا لاتساع مساحة المملكة وتنوع أقاليمها الطبيعية، فقد اعتمد العمل **تصنيفًا جغرافيًا مبسطًا يقوم على قسمين رئيسيين: المحميات البرية والمحميات البحرية**، ويضم 26 محمية وموقعًا طبيعيًا مختارًا، منها 21 موقعًا بريًا و5 مواقع بحرية. ويشمل **القسم الأول** البيئات الصحراوية والجبلية والرملية والبركانية، وما يرتبط بها من أودية وهضاب وغابات وتكوينات أرضية متنوعة، بينما يضم **القسم الثاني** البيئات البحرية والساحلية والجزر، ومنها جزر فرسان وأم القماري. وقد جاء هذا التقسيم لتيسير وصول القارئ إلى المعلومات وتجنب تداخل التصنيفات؛ إذ قد تجمع المحمية الواحدة جبالًا وأودية وكثبانًا وحقولًا بركانية في نطاق جغرافي واحد، مما يجعل تصنيفها وفق مظهر تضاريسي منفرد أمرًا غير دقيق. كما رُوعي التمييز بين المحميات المعتمدة رسميًا والمواقع الطبيعية ذات القيمة العلمية والبيئية، مع المحافظة على أسمائها وخصوصيتها الجغرافية. ويظل

هذا التصنيف تنظيميًا لأغراض العرض والتعريف، ولا يُقصد به تحديد الوضع النظامي للمواقع أو تمثيل الحدود الرسمية للمحميات.

وقد يتساءل القارئ عن سبب عدم التوسع في وصف النباتات والحيوانات، رغم أن المحافظة على التنوع الأحيائي تمثل أحد الأهداف الأساسية لإنشاء المحميات الطبيعية. والحقيقة أن هذا الاختيار لا يقلل من أهمية الحياة الفطرية، وإنما يعكس طبيعة العمل وتخصصه العلمي؛ فقد حظيت النباتات والحيوانات وموائلها باهتمام واسع من الجهات الوطنية المختصة والمراكز البحثية، في حين أن الخصائص الأرضية للمحميات، وما يرتبط بها من موارد مائية وعمليات طبيعية ومخاطر محتملة، تستحق مزيدًا من التعريف والتوثيق، ولا سيما في المحتوى العلمي الموجه إلى غير المتخصصين. ومن هذا المنطلق، سعيت إلى تقديم إضافة معرفية مكملة لتلك الجهود، من خلال التركيز على **الأساس الطبيعي الذي تقوم عليه النظم البيئية**؛ فالصخور والتربة والتضاريس والمياه والمناخ تؤدي أدوارًا رئيسية في تشكيل الموائل وتحديد خصائصها وتوزيع الكائنات الحية فيها. ولذلك لم يُستبعد التنوع الأحيائي من التقارير، بل جرى التعريف بأبرز ملامحه بالقدر الذي يوضح علاقته بالبيئة المحيطة، دون الدخول في التفاصيل البيولوجية المتخصصة التي تتناولها المراجع المعنية بالحياة الفطرية.

وقد شمل العمل مجموعة مختارة من المحميات الملكية والطبيعية، إلى جانب مواقع جيولوجية وبيئية مميزة في مناطق مختلفة من المملكة، مع إفراد بعض المعالم الطبيعية بتقارير مستقلة لإبراز خصوصيتها العلمية. ولتوحيد أسلوب العرض، أُعدت لكل موقع **بطاقة تعريفية علمية** تتناول هويته وموقعه الجغرافي، وتاريخ تكوينه وخصائصه الصخرية والتضاريسية والمائية، وأبرز ملامح تنوعه الطبيعي، وما قد يتعرض له من أخطار، فضلًا عن أهميته البحثية وأولويات حمايته. واختُتمت كل بطاقة ببصمة جيولوجية موجزة تلخص أبرز السمات التي تميز الموقع وتمنحه شخصيته الطبيعية، مع الاستفادة من الخرائط والصور والمواد المرئية المتاحة لتقريب المعلومات إلى القارئ. وقد رُوعي في إعداد هذه البطاقات الجمع بين السرد القصصي والدقة العلمية، بحيث تتكامل المعلومات التاريخية والجغرافية والبيئية في صورة واضحة ومترابطة، وتساعد القارئ على فهم المكان دون الحاجة إلى خلفية متخصصة في علوم الأرض.

ويحتل موضوع **المخاطر الطبيعية وتحديات الاستدامة** مكانة محورية في هذا العمل؛ لأن المحميات، مهما بلغت درجة الحماية التي تتمتع بها، تظل جزءًا من أنظمة طبيعية متغيرة تتأثر بخصائصها الجيولوجية والتضاريسية والمناخية. وتختلف طبيعة الأخطار ومستويات التعرض لها من موقع إلى آخر تبعًا لنوع الصخور واستقرار المنحدرات وشبكات التصريف السطحي وحركة الرواسب والظروف المناخية والخصائص الساحلية والبحرية. ولذلك، فقد رُوعي تناول المخاطر وفق الخصائص المحلية لكل محمية، مع التمييز بين الظواهر الموثقة والأخطار المحتملة، وعدم افتراض تعرض جميع المواقع للظروف نفسها أو الربط التلقائي بين وجود الظواهر الجيولوجية ووقوع كوارث وشيكة. كما أن تقدير مستوى الخطر لا يعتمد على وجود الظاهرة الطبيعية وحدها، بل يتطلب النظر في احتمالية حدوثها وشدتها والعناصر المعرضة لها ومدى قابليتها للتضرر.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية التقنيات الحديثة، مثل الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، في متابعة التغيرات الطبيعية وتحليل شبكات التصريف وحركة الكثبان والتغيرات الساحلية واستقرار المنحدرات، وتحديد المواقع التي تستدعي مزيدًا من الدراسة أو المتابعة، بوصفها أدوات علمية مساندة للمسوحات الميدانية والرصد المستمر واتخاذ قرارات الحماية والوقاية.

ويأتي هذا الجهد في ظل اهتمام وطني متنام بحماية التراث الطبيعي وتعزيز الاستدامة البيئية، بما ينسجم مع مستهدفات **رؤية المملكة** 2030، وما تشهده المملكة من توسع في المبادرات الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية واستعادة النظم البيئية وتنمية الوعي بأهمية الحياة الفطرية. فنجاح الحماية لا يُقاس باتساع المساحات المحمية وحده، بل بمدى فاعلية إدارتها، وفهم خصائصها الطبيعية، والمحافظة على مواردها، ورصد التغيرات التي تطرأ عليها، وتوظيف المعرفة العلمية في الحد من المخاطر وتعزيز قدرتها على الاستمرار. كما أن إتاحة المعلومات الموثوقة ونشر الوعي بقيمة المحميات يسهمان في دعم البحث العلمي والتعليم والسياحة البيئية المسؤولة، ويعززان مشاركة المجتمع في المحافظة على هذا الإرث الوطني. وتزداد أهمية هذه الجهود عندما تتكامل المعرفة العلمية مع التخطيط والإدارة البيئية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحماية والاستفادة المسؤولة من الموارد الطبيعية، دون الإخلال بسلامة النظم البيئية أو استنزاف مقوماتها.

وقد سعيت في إعداد هذا العمل إلى تقديم إضافة معرفية متواضعة للمكتبات العامة ومراكز الأبحاث، وإتاحة محتوى علمي ميسر للباحثين والطلاب والمعلمين والمهتمين بالطبيعة، يسهم في تقريب علوم الأرض إلى القارئ وربطها بالمواقع الطبيعية التي يعرفها أو يرغب في زيارتها. ولا أدعي الإحاطة بجميع المحميات والمواقع الجديرة بالدراسة، أو امتلاك إجابات نهائية عن خصائصها ومخاطرها، وإنما أقدم ما تيسر جمعه وتحليله من معلومات في إطار جهد فردي قابل للصواب والخطأ، ومفتوح للمراجعة والتطوير في ضوء ما يستجد من بيانات ودراسات ميدانية ومعلومات رسمية.

كما أن ما يرد في التقارير من توصيف للمخاطر أو مقترحات للحماية يُقصد به التعريف العلمي والتوعية، ولا يحل محل الدراسات التفصيلية أو التقييمات الفنية التي تجريها الجهات المختصة. ومن هذا المنطلق، فإن استكمال المعلومات وتصحيح ما قد يرد من ملاحظات يمثلان جزءًا من تطوير هذا العمل، الذي أرجو أن يكون نافذة معرفية نافعة، وأن يشجع المهتمين والباحثين على الإسهام في توثيق المزيد من المواقع الطبيعية وإثراء المعرفة المتعلقة بها.

وفي الختام، فإن المحميات الطبيعية ليست مجرد مساحات تحددها حدود الحماية، بل صفحات حية من ذاكرة الأرض، تختزن تاريخها الجيولوجي وتحفظ مواردها الطبيعية وتمنح الأجيال القادمة فرصة التعرف إلى تنوعها وجمالها وقيمتها العلمية. وحمايتها مسؤولية وطنية تتجاوز المحافظة على المظهر الطبيعي للمكان إلى فهم خصائصه واستيعاب مخاطره وصون توازنه وتعزيز استدامته. **فكل محمية حكاية تستحق أن تُروى، وكل مشهد طبيعي إرث يستحق أن يُصان، ومن معرفة الأرض تبدأ مسؤولية حمايتها، وبحماية الطبيعة نصون إرث الوطن ومستقبل أجياله.**

عبد الله بن محمد العمري

البريد الإلكتروني: alamri.geo@gmail.com

الموقع الإلكتروني: www.alamrigeo.com

التوزيع الجغرافي للمحميات الطبيعية

اعتمدت المنصة تصنيفًا جغرافيًا مبسطًا للمحميات الطبيعية في المملكة ، يقوم على قسمين رئيسيين: المحميات البرية والمحميات البحرية، بصرف النظر عن الجهات الإدارية المشرفة عليها. وقد بلغ عدد التقارير العلمية والتعريفية المنجزة حتى الآن 26 تقريرًا، موزعة وفق التصنيف الجديد كما يأتي:

أولًا: المحميات البرية (21 محمية)

تضم هذه المجموعة المحميات الملكية الثماني، إلى جانب محميات صحراوية وجبلية ومناطق ذات تكوينات جيولوجية متنوعة. وتتميز المحميات البرية بوجود الجبال والهضاب والحرات البركانية والأودية والكثبان الرملية والجروف الصخرية، وما يرتبط بها من عمليات التجوية والتعرية والترسيب.

1	محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية
2	محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
3	محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
4	محمية الملك عبدالعزيز الملكية
5	محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية
6	محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
7	محمية الملك خالد الملكية
8	محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
9	محمية عروق بني معارض
10	محمية جبل شدا الأعلى
11	محمية جرف ريدة

12	محمية نفود العريق
13	محمية الوعول
14	محمية مجامع الهضب
15	محمية سجا وأم الرمث
16	محمية شرعان الطبيعية
17	محمية حرة عويرض الطبيعية
18	محمية الغراميل – العلا
19	محمية وادي نخلة – العلا
20	محمية حرة الزبن – العلا
21	محمية بجدة الطبيعية - نيوم

ثانيًا: المحميات البحرية (5 محميات)

تشمل هذه المجموعة المحميات البحرية والجزر والمناطق الساحلية. ووفق المعيار المعتمد في المنصة، تُصنف جميع المحميات الواقعة في الجزر ضمن المحميات البحرية، حتى لو احتوت على تضاريس وموائل برية. ويتركز الاهتمام العلمي في هذه المحميات على جيولوجيا السواحل والجزر، والعمليات البحرية، وتغير خطوط الشواطئ، وحركة الرواسب، والمخاطر الطبيعية المرتبطة بالأمواج والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر.

22	محمية جزر فرسان
23	محمية جزر أم القماري
24	محمية الجبيل للأحياء البحرية
25	محمية الثقوب الزرقاء
26	محمية رأس حاطبة



ملاحظة: الخريطة تقريبية لأغراض العرض والتعريف فقط، ولا تعبّر عن الحدود الرسمية للمحميات أو نطاقاتها الدقيقة، وتُستخدم لتوضيح مواقعها العامة وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة العربية السعودية.